

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

Институт радиоэлектроники и информатики

Кафедра инженерной графики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика

Тема курсового проекта (работы) Разработка технической документации и создание 3D-моделей печатной платы и устройства «Усилитель мощности КВ-сигнала»

(наименование темы)

Студент группы РРБО-03-25 Аксенченко А.А.

(учебная группа) (*Фамилия И.О. студента*)

Руководитель курсовой работы Жихарев Л.А., к.т.н., доцент

(*Фамилия И.О. должность, звание, ученая степень*)

«Допущен к защите» «____»_____*2026* г. _____

(*подпись руководителя*)

Работа защищена с оценкой _____ _____

(*подпись руководителя*)

г. Москва, 2026 г.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А4			МРАГ.431122.000 ПЭ3	Перечень элементов		
А4			МРАГ.431122.000 Э1	Схема электрическая структурная		
А3			МРАГ.431122.000 Э2	Схема электрическая функциональная		
А3			МРАГ.431122.000 Э3	Схема электрическая принципиальная		
А4			МРАГ.431122.000 ПЗ	Пояснительная записка		А4х...5
				Сборочные единицы		
		1	МРАГ.431122.100	Печатная плата	1	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Аксенченко		
Пров.		Жихарев		
Н.контр.				
Утв.				

МРАГ.431122.000

Блок питания

Лит.	Лист	Листов
		1

Кафедра ИГ
РРБО-03-25

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А4

Утверждаю
_____ Жихарев Л.А.
"___" июня 2026 г.

Усилитель мощности КВ-сигнала

Пояснительная записка

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Не для коммерческого использования

Содержание

1. Введение
2. Назначение и область применения изделия
3. Описание конструкции изделия и принципов его работы
4. Порядок выполнения
5. Литература

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Аксенченко		
Пров.		Жихарев		
Н.контр.				
Утв.				

МРАГ.431122.100 ПЗ

Усилитель мощности КВ-сигнала

Лит.	Лист	Листов
	2	5

Кафедра ИГ РРБО-03-25

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А4

Введение

Усилитель мощности КВ-сигнала (коротковолнового сигнала) – это устройство, предназначенное для увеличения мощности радиосигнала в диапазоне коротких волн. Он используется в радиосвязи для усиления сигнала перед его передачей через антенну, что позволяет увеличить дальность и качество связи.

Назначение и область применения изделия

В рамках курсовой работы рассматривается усилитель мощности сигнала для трансивера SDR-1000. Для работы в диапазоне коротких волн выходная мощность трансивера слишком мала. Для улучшения качества связи и увеличения мощности передачи необходимо использовать КВ-усилитель мощности. Выделяют два вида усилителей мощности в зависимости от типа активного элемента: транзисторные и ламповые (трансмиттерные).

В представленной схеме имеются микросхемы ULN2003A, являющиеся сборкой из семи транзисторов Дарлингтона, трансформаторный распределитель, трансформатор с гальванической развязкой, микросхема стабилизатора напряжения MC1723CP, полевые транзисторы MRF157, M5218L – полупроводниковая интегральная схема, предназначенная для использования в качестве малошумящего предварительного усилителя.

Описание конструкции изделия и принципа ее работы

Схема платы состоит из следующих блоков: входной каскад, драйверы 1 и 2, согласующий блок, фильтры, блок переноса частоты, блок управления, блок питания и блок охлаждения.

Блок питания предназначен для обеспечения стабилизированным напряжением питания элементов предварительного каскада. В состав блока питания входит микросхема стабилизатора напряжения MC1723CP, предназначенная для формирования стабилизированного напряжения питания.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Порядок выполнения работы

В ходе работы были составлены электрическая структурная, электрическая функциональная схемы усилителя мощности КВ-сигнала и электрическая принципиальная схема блока питания.

Для выполнения работы в САПР Компас-3D были созданы модели элементов блока, использованные позже для создания модели блока питания в программе Altium Designer.

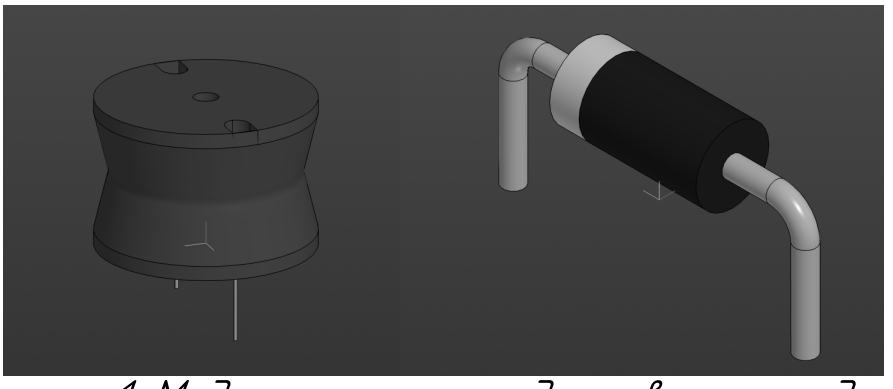


Рисунок 1. Модели катушки индуктивности и диода стабилитрона 1N5357B

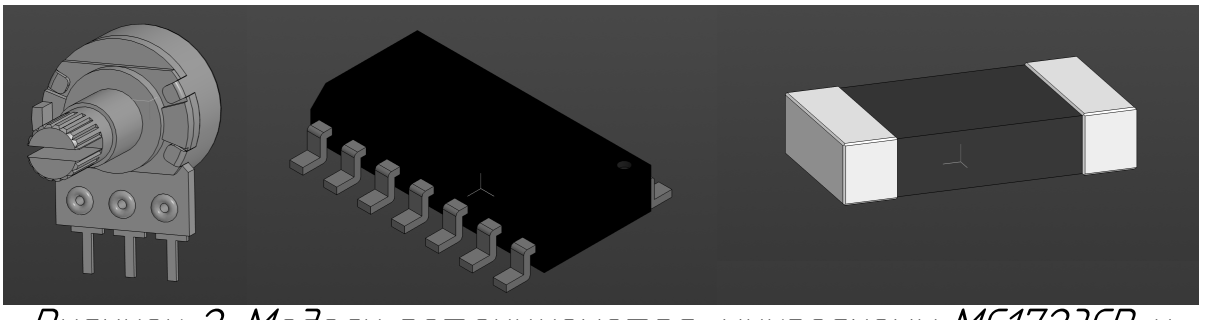


Рисунок 2. Модели потенциометра, микросхемы MC1723CP и резистора

Были выполнены трассировка платы, созданы сборочный чертеж платы и чертеж подложки платы.

Заключительным этапом выполнения курсовой работы стало ознакомление с правилами оформлениями конструкторской документации и составление основных документов для изделия.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Литература

1. Бобов П. Г. Схемы [Текст] методические рекомендации по выполнению конструкторской документации (схема) / П. Г. Бобов – М. РТУ МИРЭА – 2023.

2. Учебные материалы ОКСО 210000. Электронная техника, радиотехника и связь. [Электронный ресурс] – URL: https://siblec.ru/radiotekhnika-i-elektronika/osnovy-skhemotekhniki – Загл. с экрана. (Дата обращения: 21.05.2026).

3. Квазиключевой усилитель мощности КВ-диапазона. [Электронный ресурс] – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kvaziklyuchevoy-usilitel-moschnosti-kv-diapazona – Загл. с экрана. (Дата обращения: 21.05.2026).

4. Чип и Дип. [Электронный ресурс] – URL: https://www.chipdip.ru/ – Загл. с экрана. (Дата обращения: 21.05.2026).

5. MC1723CP Voltage Regulator. Datasheet. [Электронный ресурс] – URL: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc1723.pdf – Загл. с экрана. (Дата обращения: 21.05.2026).

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024. ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены.

Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата	Инв. № подл.

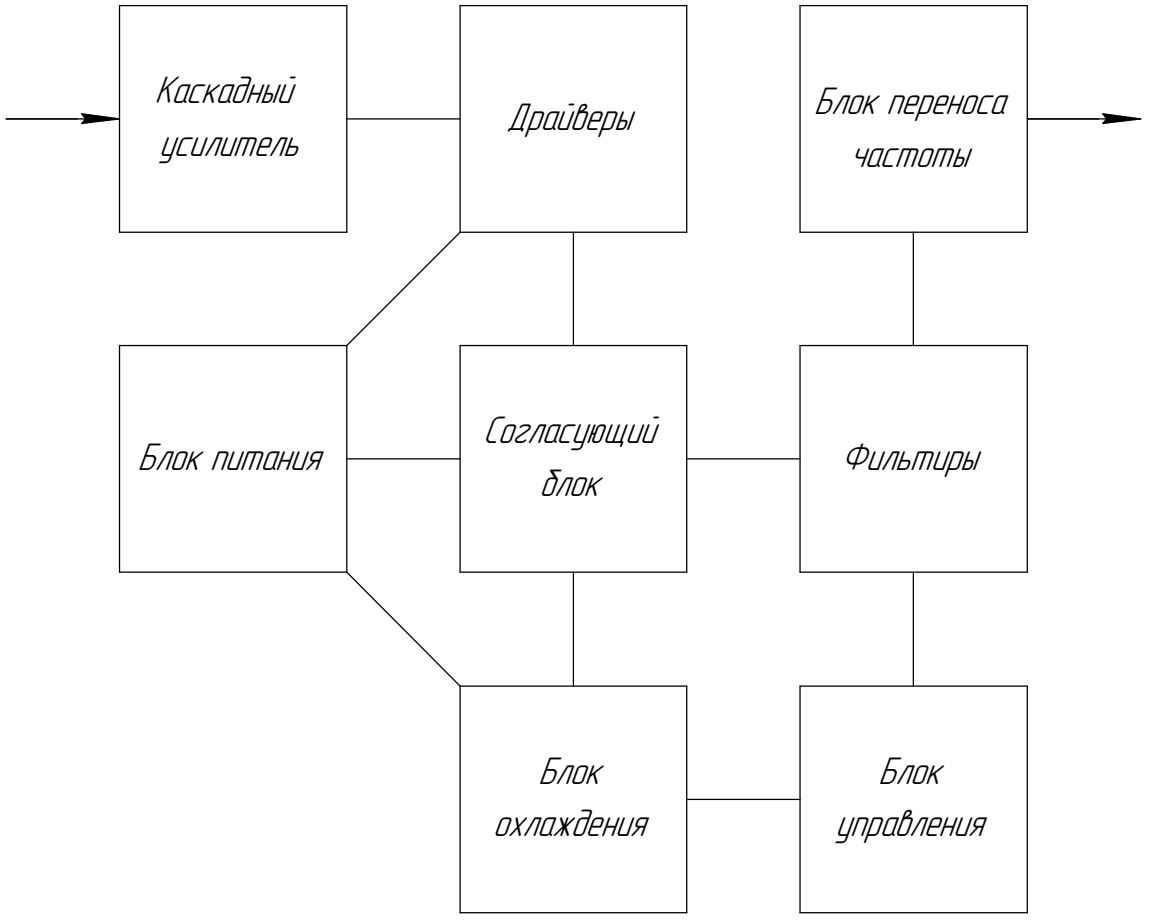
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МРАГ.431122.100 ПЗ	Лист 5

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А4

МРАГ.431122.000 Э1



					МРАГ.431122.000 Э1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Аксенченко			Усилитель мощности КВ-сигнала Схема электрическая структурная	Лит. / Масса / Масштаб: 1:1
Пров.		Жихарев				Лист / Листов: 1
Т.контр.						РРБО-03-25 Кафедра ИГ
Н.контр.						
Утв.						

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

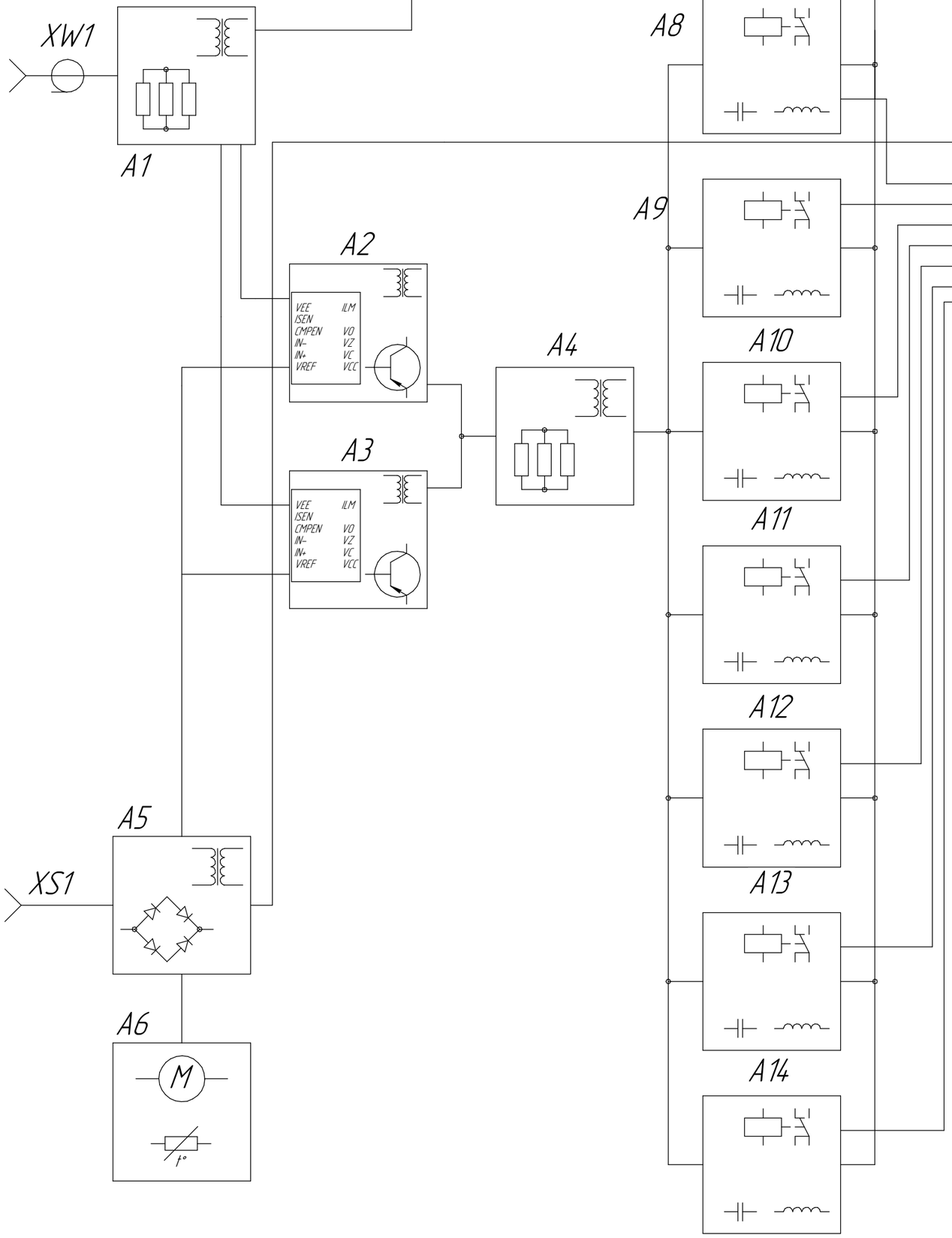
Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А4



Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Входной каскад	1	
A2, A3	Драйверы	2	
A4	Согласующий блок	1	
A5	Блок питания	1	
A6	Блок охлаждения	1	
A7	Блок переноса частоты	1	
A8	Фильтр 1,5/2,5 мГц	1	
A9	Фильтр 3,5/4 мГц	1	
A10	Фильтр 7/7,5 мГц	1	
A11	Фильтр 10/14 мГц	1	
A12	Фильтр 18/21 мГц	1	
A13	Фильтр 24/30 мГц	1	
A14	Фильтр 50/54 мГц	1	
D1	Модуль коммутации ULN2003A	1	
XS1	Разъем питания 220 В GOPS001	1	
XS2	Контроллер управления	1	
XW1, XW2	Разъём коаксиальный ERN00.250.CTL LEMO	2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Аксенченко		
Пров.		Жихарев		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

МРАГ.431122.000 Э2

Усилитель мощности КВ-сигнала
Схема электрическая функциональная

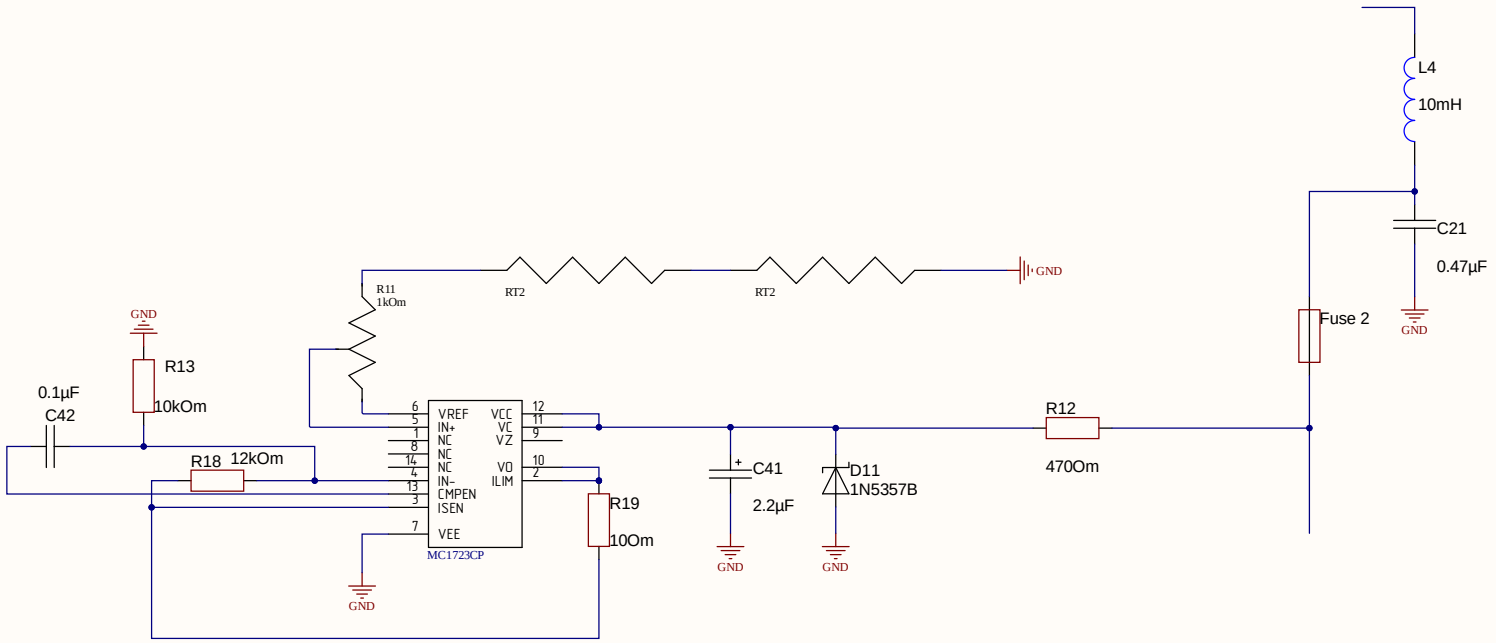
Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

Кафедра ИГ
РРБО-03-25

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены.
Не для коммерческого использования

Копировал
Формат А3



					МРАГ.431122.001.Э3	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата блока питания предварительного каскада Схема электрическая принципиальная	Лит. / Масса / Масштаб: 1:1
Разраб.		Аксенченко				Лист 1 / Листов 1
Пров.		Жихарев				
Т.контр.						РРБО-03-25
Н.контр.						
Утв.						

Перв. примен. МРАГ.431122.001.Э3

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2.106-А3

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
*1)			МРАГ.431122.000 СБ	Сборочный чертеж		*1)2хА4
А4			МРАГ.431122.000 ПЭ3	Перечень элементов		
А4			МРАГ.431122.000 Э1	Схема электрическая		
				структурная		
А3			МРАГ.431122.000 Э2	Схема электрическая		
				функциональная		
А3			МРАГ.431122.001 Э3	Схема электрическая		
				принципиальная		
				Детали		
*1)		1	МРАГ.431122.101	Подложка платы блока питания	1	*1)2хА4
				Прочие изделия		
				Микросхемы		
		14		Микросхема МС1723СР	1	МС1723СР
				Резисторы (R)		
		10		Резистор 470 Ом	1	R12
		9		Резистор 10 кОм	1	R13
		8		Резистор 12 кОм	1	R18
		7		Резистор 10 Ом	1	R19

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Аксенченко		
Пров.		Жихарев		
Н.контр.				
Утв.				

МРАГ.431122.100

Плата блока питания предварительного каскада

Лит.	Лист	Листов
	1	2

Кафедра ИГ РРБО-03-25

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Конденсаторы (C)		
		12		Конденсатор 0,1 мкФ	1	C42
		13		Конденсатор 0,47 мкФ	1	C21
		4		Конденсатор 2,2 мкФ	1	C41
				Диоды (D)		
		5		Диод 1N5357B	1	D11
				Терморезисторы (RT)		
		3		Терморезистор	1	RT1
		2		Терморезистор	1	RT2
				Потенциометры (R)		
		15		Потенциометр 1 кОм	1	R11
				Предохранители (Fuse)		
		11		Предохранитель	1	Fuse 2
				Катушки индуктивности (L)		
		6		Катушка индуктивности 10 мГн	1	L4

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

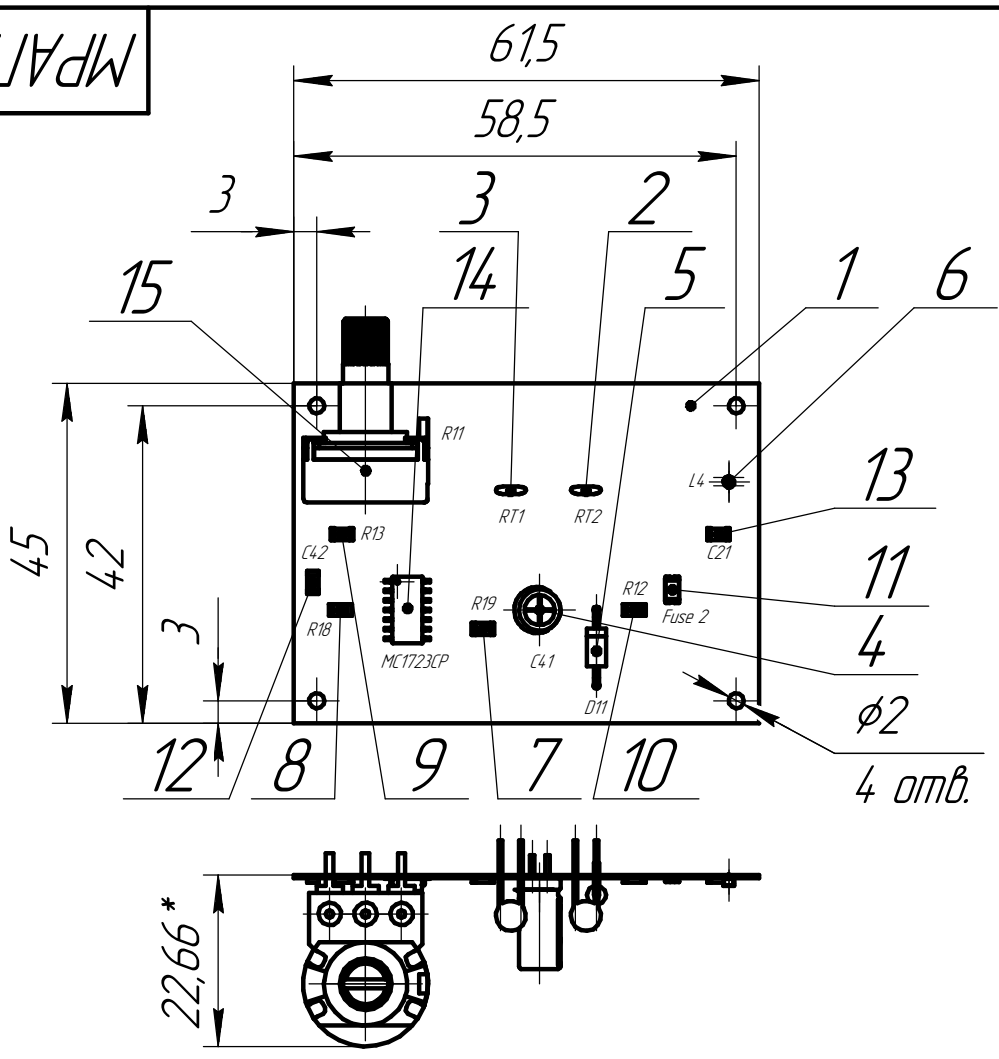
Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МРАГ.431122.100	Лист 2

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А4



1 Все размеры, кроме *, – справочные

2 Монтаж вести в соответствии со схемой электрической принципиальной МРАГ.431122.001 Э3

3 Позиционные обозначения элементов приведены условно

4 Установку элементов производить по ГОСТ Р МЭК 61191-2-2010, ГОСТ Р МЭК 61191-3-2010

5 Монтаж элементов должен соответствовать классу 3 по ГОСТ Р МЭК 61191-2-2010

6 Припайная паста ПСн61-39 ГОСТ 21931-76, нанесение трафаретным методом

7 Защиту приборов полупроводниковых от статического электричества производить по ОСТ 11 073.062-84. Степень жесткости 2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Аксенченко		
Пров.		Жихарев		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

МРАГ.431122.100 СБ

Плата блока питания
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1

Лист 1 Листов 2

Кафедра ИГ
РРБО-03-25

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МРАГ.431122.100 СБ	Лист 2

МРАГ.431122.101 ЧД

1 * – размеры для справок

2 Шаг координатной сетки 1 мм

3 Печатную плату изготовить методом металлизации сквозных отверстий

4 На главном виде не показан токопроводящий слой, паяльная маскаи все виды маркировок

5 Класс точности 3 по ГОСТ 23751-86

6 Защитная маска должна соответствовать ТУ 6-21-027-90, наносится с двух сторон платы, цвет зелёный

7 Диаметр и размеры отверстий показаны в таблице 1 и в таблице 2

8 Покрытие элементов токопроводящего рисунка Гор. ПОС 61

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Аксенченко		
Пров.		Жихарев		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

МРАГ.431122.101 ЧД

Подложка платы блока питания

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1

Лист 1	Листов 2

Стеклотекстолит FR-4 ГОСТ 262465-89

Кафедра ИГ РРБО-03-25

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А4

Таблица 1

Условное обозначение отверстий	Диаметры отверстий, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Диаметры контактных площадок, мм	Количество отверстий	Примечание
+	0,06	есть	0,15	2	монтажное
+	0,6	есть	1,524	4	монтажное
+	0,762	есть	1,524	2	монтажное
+	0,862	есть	1,574	2	монтажное
⊕	2	нет	–	4	крепежное

Таблица 2

Условное обозначение отверстий	Длина отверстий, мм	Ширина оотверстий, мм	Наличе металлизации в отверстиях	Длина контактных площадок, мм	Ширина контактных площадок, мм	Количество отверстий	Примечание
▪	1,2	0,7	есть	1,524	1,524	3	монтажное

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МРАГ.431122.101 ЧД	Лист 2